

Diagramas de Flujo y Bitácora de Pruebas

Validación Operativa y Arquitectura de Control — Centro de Rescate Animal

Estudiante: Oscar René Monzón Ortiz

Carnet: 202402543

Sistema: Centro de Rescate Animal v2.0

Documento: Diagramas & Bitácora de Pruebas

1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL MENÚ Y SISTEMA PRINCIPAL

El siguiente diagrama detalla la lógica de autenticación de usuarios, el control de reintentos con bloqueo de seguridad tras tres intentos fallidos, y el despliegue del menú principal parametrizado por pestañas activas.



2. BITÁCORA DE PRUEBAS DE VALIDACIÓN DEL SISTEMA

Resumen de casos de prueba ejecutados para la verificación funcional de la interfaz, reglas de negocio, persistencia de datos en archivos planos, matrículas físicas y generación de reportes HTML.

ID Caso	Módulo Evaluado	Entrada de Prueba	Comportamiento Esperado	Resultado Real	Estado
TC-01	Autenticación	Usuario: admin1 Clave: incorrecta	Incrementa contador de intentos. Muestra alerta de datos incorrectos.	Muestra cuadro de diálogo "Datos incorrectos. Intento 1 de 3".	PASÓ
TC-02	Autenticación	3 Intentos fallidos consecutivos	Inhabilita el botón de acceso e informa el bloqueo de sesión.	Botón deshabilitado. Muestra "Sesión bloqueada, reinicie la aplicación".	PASÓ
TC-03	Animales	Código: A-001 Nombre: Fido Especie: Perro Edad: 3	Registra el animal, persiste en datos/animales.txt y genera evento en bitácora.	Animal guardado correctamente. Aparece en la tabla de Swing.	PASÓ
TC-04	Animales	Código: A-001 (Duplicado)	Rechaza el registro por duplicidad de llave primaria.	Muestra alerta "Datos inválidos, código duplicado...".	PASÓ
TC-05	Animales	Edad: -5 o 30	Lanza excepción/rechazo por restricción de rango (0-25).	Despliega alerta "La edad debe ser un entero entre 0 y 25".	PASÓ
TC-06	Solicitudes	Aprobar solicitud S-001 del animal A-001	Cambia la solicitud a APROBADA, el animal a ADOPTADO, libera la celda y rechaza solicitudes pendientes sobre A-001.	La solicitud cambia a APROBADA, las demás a RECHAZADA y la celda física se libera.	PASÓ
TC-07	Ubicaciones	Asignar A-001 a Fila 5, Columna 0	Rechaza asignación por índice fuera de matriz (4×8).	Retorna error "Celda ocupada, índice inválido o animal inexistente".	PASÓ
TC-08	Reportes	Clic en "Reporte animales"	Crea el archivo reportes/animales_YYYYMMDD_HHMMSS.html.	Archivo generado con la tabla visual y código HTML válido.	PASÓ
TC-09	Importación CSV	Archivo CSV con 3 registros	Importa solo los 3 registros válidos e ignora el duplicado	Muestra cuadro informativo	PASÓ

